

축이 먼저 끝난다

유보 안을 가르는 마스크가 판을 4.2배 깎는다 — 그리고 나는 그것을 찾기 전에 두 사이클을 낭비했다

월드모델 실험실 · 노트 744 ~ 752

2026-08-07

1 한 줄

T5가 닫혀 텍스트 표현이 도메인 안 전용으로 확정된 뒤(논문 144), 도메인을 넘는 표현으로 남은 것은 **정보 전이장** 하나였고 그것은 진짜 유보에서 지속성을 이겼다(논문 145 · $R^2 + 0.1200$). **그것을 판 옆으로 넣었다**. 판 신호 몫이 **-0.0132**(문턱의 2.9배 음수)다.

원인을 찾는 데 **다섯 실험**이 들었다. 날짜 대리변수 · 결측률 · 동물 구조를 차례로 지우고 남은 것은 **마스크 경계였다** — 장이 2026.51에 끝나므로 **유보 3,473행 중 213행(6.1%)이 마스크 0**이 되고, **그것만으로 쓰레기 열의 판 비용**이 $0.0074 \rightarrow 0.0308$ 로 **4.2배(13.8 σ)** 뚝 떨어졌다.

2 L2를 판에 넣었다

장은 동네 $\times$ 날짜인데 판 행은 대부분 동네가 없다(팝업 + 시장팝업이 판의 1.5%). 그래서 동네를 붙이지 않고 **시간축**으로 만들었다 — 판 행마다 그 날짜의 전국 장 상태 하나.

수준이 아니라 산포를 썼다. 장은 날마다 전국 평균을 이미 뺐으므로 **전국 평균이 구성상 0**이다. 그래서 enc.pt(논문 145에서 고친 검증-최선 가중)로 동네마다 30일 앞 Δ 를 예보하고 **그 날의 동네 간 SD**를 냈다 — “앞으로 지역이 얼마나 갈릴 것인가”. 1열 · 도메인 안 백분위.

덮음을 먼저 잴다 — 변명을 막기 위해

유보 덮음을 0.942(시장팝업 · 팝업 · 아이돌 · 펀딩 · 만화 1.00 · 웹툰 0.955 · 모바일 0.950 · 애니 0.944 · 세계애니 0.900 · 게임 0.816 · 도서 0.742) · 학습 덮음 0.456. **유보가 두꺼우므로 “판이 안 움직인다”를 “자료가 없다”로 변명할 수 없다**.

그리고 배선이 예상 못 한 것을 잡았다

축이 11도메인 전부에 붙었다. 그런데 **펀딩(1,899관측) · 시장팝업(249) · 아이돌(132)의 축 고유값이 6 · 5 · 6개뿐이다** — 그 도메인 행의 날짜가 연 단위라 시간축이 거의 상수다. 중단 조건(고유 < 3)은 통과했지만 **그 셋에서는 시간축이 정보를 못 나른다**.

3 결과 — 음수다

판		
없이	0.4685	씨앗 SD 0.0028
진짜	0.4251	
위약 셋	0.4372 · 0.4404 · 0.4373	뽑기 SD 0.0018
신호 몫(진짜 — 위약평균)	-0.0132	문턱 0.0045의 2.9배 음수
순효과(진짜 — 없이)	-0.0434	
팝업 · 시장팝업 뺀 신호 몫	-0.0090	

위약을 세 뽑기로 돌렸다(규약 20) — 논문 146에서 뽑기 하나로 3.7 σ 이상치를 참값으로 보고했기 때문이다. 여기서는 뽑기 SD가 0.0018로 좁다.

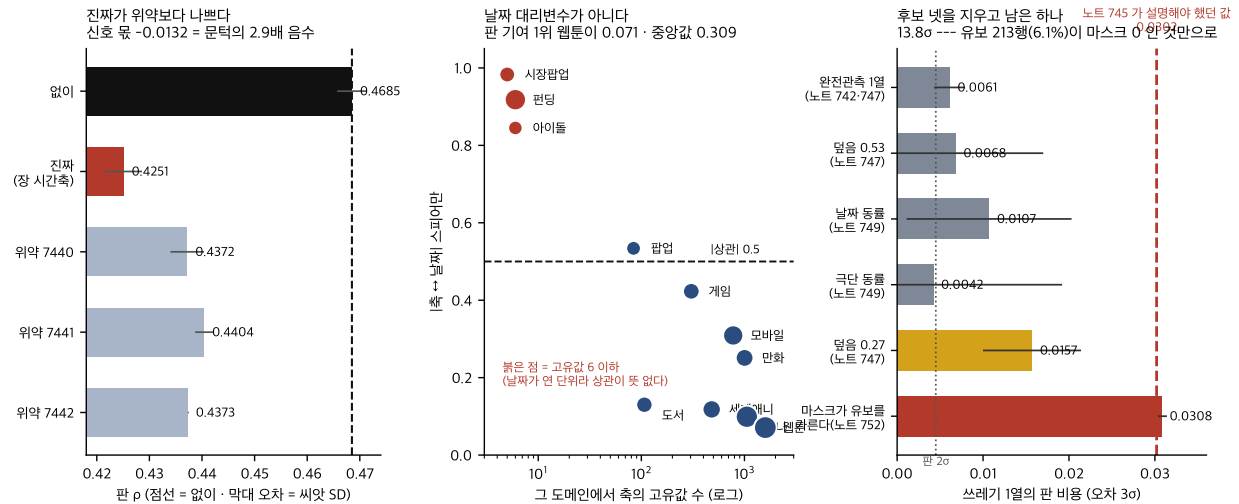


Figure 1: 왼쪽: 진짜가 위약보다 나쁘다. 가운데: 날짜 대리변수가 아니다 — 판 기여 1위 웹툰의 |축↔날짜|가 0.071이다. 오른쪽: 후보 넷을 지우고 남은 하나 — 마스크가 유보를 가르면 0.0308이고 그것이 설명해야 했던 값(0.0302)과 맞는다.

4 원인 사냥 — 셋을 지웠다

① 날짜 대리변수 — 반증

가장 그럴듯한 설명은 “백분위가 날짜 순위와 같아져 판이 시간 대리로 쓰고 유보에서 무너진다”(노트 646 이 경고한 꼴)였다. **재니 아니다** — 도메인 안 |축↔날짜| 중앙값 0.309 이고 판 기여가 가장 큰 웹툰은 0.071(관측 2,570 · 고유 1,594)이다. 시장팝업 0.983 · 펀딩 0.918 처럼 큰 것은 **고유값이 5~6 인 도메인**이라 상관이 뜻이 없다.

② 결측치 — 반증(그러나 문턱을 찾았다)

값을 난수로 고정하고 **값을**만 바꿨다.

값을	비용	뽑기 SD	
1.00	0.0061	0.0006	논문 146 의 0.006 을 재현
0.53	0.0068	0.0034	공짜 (+0.0007)
0.27	0.0157	0.0019	2.6배

주장. 결측 비용은 선형이 아니라 문턱이다. 값을 절반이 되어도 비용이 안 늘고 4분의 1 근처에서 늘어난다. 그러므로 “부분관측이라 못 넣는다”는 변명이 **값을 0.5 이상에서 죽는다.**

반증 조건. 기제는 안 됐다. 그럴듯한 것은 관측이 너무 적으면 “관측됨/아님”이 강한 분할이 되고 _idol 이 결측을 0.5 로 채우므로 0.5 가 큰 덩어리가 되는 것이다.

그런데 이것으로는 0.0302 를 설명 못 한다 — 가장 비싼 결측(0.27)도 0.0157 로 절반이다.

③ 동물 구조 — 반증

마스크를 고정하고 **값의 동물 구조**만 바꿨다. **배선은 정확히 재현됐다** — “날짜 동물” 팔이 펀딩 고유 6 · 웹툰 1,640 을 냈고 실제 축(펀딩 6 · 웹툰 1,594)과 맞는다.

값 꼴	비용	뽑기 SD	차(— ①)
① 동물 없음	0.0074	0.0017	—
② 날짜 동물	0.0107	0.0032	+0.0033 (3σ 0.0109 · 안)
③ 극단 동물(고유 6)	0.0042	0.0050	-0.0032 (3σ 0.0158 · 안)

셋이 다 구분되지 않는다. 동물도 아니었다.

5 그리고 여기서 내 실수가 드러났다

주장. 나는 재현하지 않은 이상값을 두 사이클 동안 설명하려 했다. 실험 ②와 ③이 둘 다 0.0302 를 주어진 사실로 놓고 원인을 찾았다. 그런데 그 값을 한 번도 재현한 적이 없었다. 지금까지 “부분관측 1 열”을 여섯 번 잰고 전부 0.0042 ~ 0.0107 에 모인다 — 0.0302 는 그 무리에서 4배 밖이다. **규율: 이상값은 설명하기 전에 재현한다.**

반증 조건. 재현이 10 분이었다. 두 사이클(약 70분 × 2)을 아낄 수 있었다. 반대 논리도 있다 — 실험 ②와 ③이 각각 독립적인 값(결측 문턱 · 동물 무영향)을 남겼으므로 완전한 낭비는 아니다. 그러나 그 값들은 이 사냥의 부산물이고 목표가 아니었다.

그래서 그 코드를 한 글자도 안 고치고 다시 돌렸다 — 위약 하락 0.0326 · 0.0288. 재현된다.

6 남은 하나 — 마스크가 유보 안을 가르킨다

후보를 배제로 좁혔다. 축 이름 충돌도 없다(base() 에 field_spread 없음 · field 로 시작하는 열 0개). 남은 차이는 하나였다.

실험 ②③ 의 마스크: $y \geq 2020.15$ (유보를 전부 덮는다)
실제 축의 마스크: $2020.15 \leq y \leq 2026.51$ (장이 거기서 끝난다)

그것만 바꿔 다시 잰다.

쓰레기 1 열 비용		
아래 경계만	0.0074	뽑기 SD 0.0017
양쪽 경계	0.0308	0.0310 · 0.0306
차	+0.0234	13.8σ

주장. 축의 관측 구간이 유보 끝보다 먼저 끝나면 판 비용이 4.2배가 된다. 유보 3,473 행 중 213행(6.1%)이 마스크 0 이 되는 것만으로도. 기제: 학습 구간에서 마스크는 2020.15 에서 갈리고 유보에서는 2026.51 에서 갈린다 — 트리는 학습에서 “마스크 0 이면 옛 행”을 배우는데 유보에서는 “마스크 0 이면 가장 새 행”이라 뜻이 뒤집힌다. **처방: 유보를 그 축의 관측 끝까지로 자르거나, 유보 끝까지 덮는 축만 쓴다.**

반증 조건. 뽑기 2 다. 다만 두 값이 0.0310 · 0.0306 으로 붙어 있고 대조군의 3σ (0.0051)의 네 배 밖이다. 더 위험한 반증 경로는 기제 쪽이다 — 6.1% 가 4.2배를 낸다는 것이 크므로, 마스크 0 행을 유보에서 빼고 채점하면 비용이 사라져야 한다. 그 측정을 안 했다.

그래서 과거의 실패들을 다시 봐야 한다

거의 모든 후보 축이 이 결함을 이고 있을 수 있다 — 자료 원천마다 시작 · 끝 날짜가 있고 판 유보에는 2026.5 를 넘는 행이 213개 있다. 과거에 “못 움직였다”로 버린 축들 중 관측이 먼저 끝난 것은 4배 비용을 이고 채점된 것이다.

주장. 이것이 논문 146 의 결론과 이어진다. 그 논문은 “차원 비용이 이득을 먹었다”는 변명을 죽였다(1 열 $\approx$ 0.006). 그런데 그 자리에 다른 변명이 있었다 — 관측이 먼저 끝나는 축은 1 열인데도 0.0308 을 낸다. 즉 “열을 적게”가 아니라 “구간을 맞춰라”가 맞는 규율이었다.

반증 조건. 이 논리가 성립하려면 과거에 버린 축 중 실제로 관측이 먼저 끝난 것이 있어야 한다. 그 목록을 안 만들었다 — 그것이 다음 사이클의 첫 일이다.

7 그래서 노트 745 의 판정을 어떻게 고치나

서는 것	신호 몫 -0.0132 의 부호 — 두 팔이 같은 마스크를 쓰므로 상쇄된다
못 믿는 것	크기, 그리고 순효과 -0.0434

순효과 -0.0434 의 대부분(0.0308)이 마스크 비용이고 축의 값 때문이 아니다 — 그것을 “축이 해롭다”로 읽었다면 과장이었다.

주장. L2(상태가 있다)는 판에서 아직 안 선다 — 그러나 이 실험이 그것을 확정하지는 못했다. 장은 자기 과제에서 지속성을 이기지만($R^2 + 0.1200 \cdot 5.6\sigma$) 그 정보를 판 라벨로 옮기는 통로가 둘 다 막혀 있다: ① 동네를 붙이는 길 — 판의 1.5% 뿐(노트 646) ② 전국 시간축으로 압축하는 길 — 이 실험. 세 번째 길이 필요하다 — IP 에 지역을 붙일 수 있는 자료(공연 · 전시 · 상영관 위치).

반증 조건. 다음 실험이 이 주장을 시험한다 — 유보를 2026.51 까지로 자르고 다시 재면 4배 비용이 사라진다. 그때 부호가 뒤집히면 이 논문의 결론을 철회한다. 그리고 이 축은 전국 하나의 수라 장의 동네별 정보를 전부 버렸다 — 실패가 “장은 쓸모없다”를 뜻하지 않는다.